# EJERCICIO 16

## 1.Enunciado del problema

**En una floreria, construya un algoritmo que lea una altura en pies (real). Use una constante simbolica PIE_METRO = 0.3048. Calcule la equivalencia en metros con la expresion aritmetica (pies * PIE_METRO) y asignela a metros. Evalúe la expresion relacional (metros > 0). Muestre por pantalla 'X pies equivalen a Y metros'. Ademas del calculo principal, determine el valor maximo de las variables utilizadas. Documento claramente cuáles son las constantes simbolicas utilizadas.**

## 2.Analisis del problema

### 1. Datos de entrada

- pies: altura expresada en pies (real).

### 2. Proceso

- Definir la constante simbólica:
  - PIE_METRO = 0.3048.
- Convertir pies a metros:
  - metros = pies * PIE_METRO.
- Evaluar la expresión relacional:
  - positivo = (metros > 0).
- Determinar el valor máximo de las variables utilizadas.

### 3. Datos de salida

- Mostrar la equivalencia de pies a metros.
- Mostrar si la medida en metros es mayor que cero.
- Mostrar el valor máximo de las variables utilizadas.

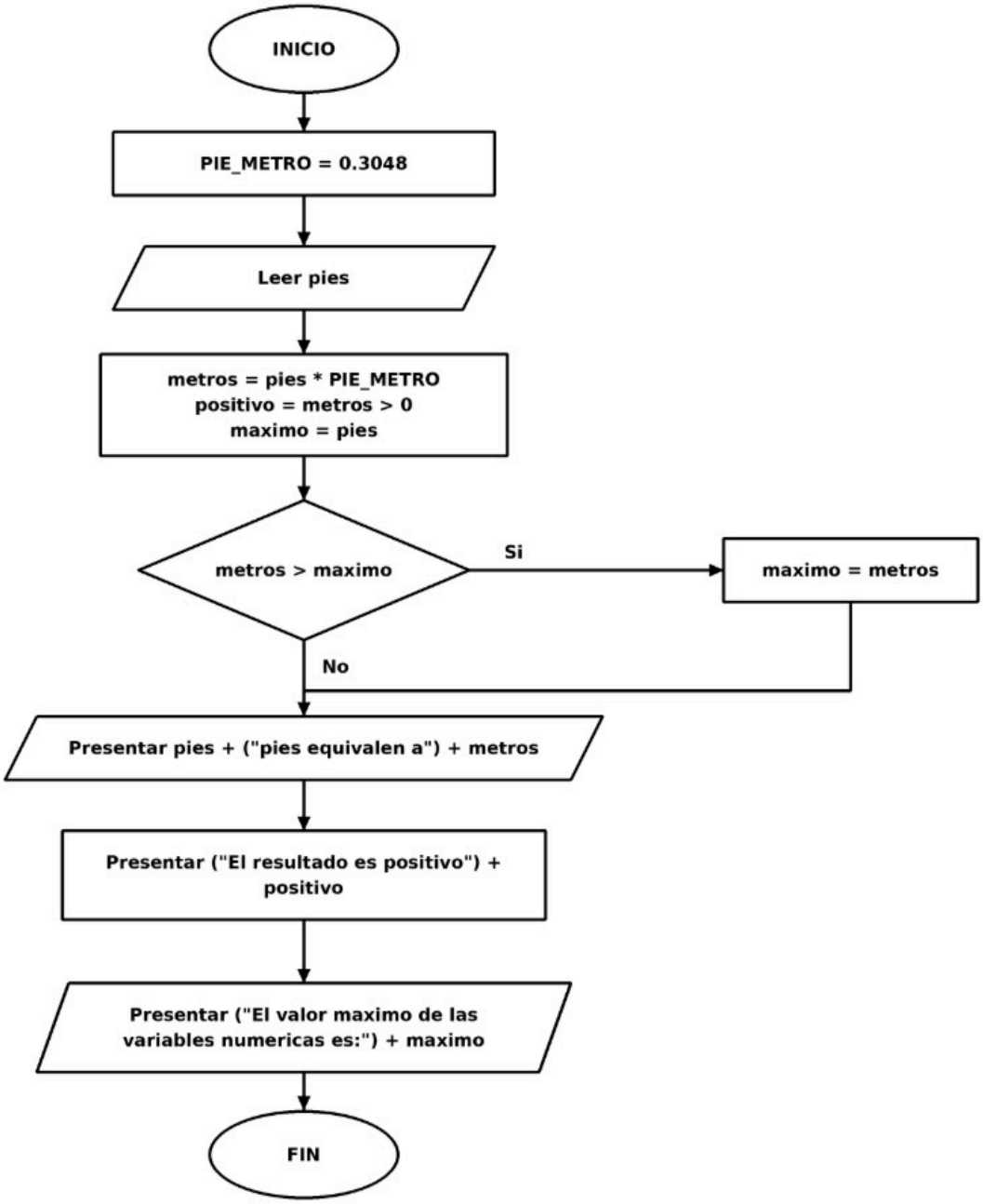
**4. Variables a utilizar**

| Variable | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| pies | float | Altura ingresada en pies. |
| metros | float | Equivalencia de pies a metros. |
| positivo | int | Resultado de la expresión relacional (1 verdadero, 0 falso). |
| maximo | float | Valor máximo determinado. |

Constante simbólica:

| Constante | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| PIE_METRO | 0.3048 | Factor de conversión de pies a metros. |

## 3. Diagrama de flujo



## 4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Pies_Metros

    Definir pies, metros, maximo Como Real
    Definir positivo Como Entero

    Definir PIE_METRO Como Real

    PIE_METRO <- 0.3048

    pies <- 0.0
    metros <- 0.0
    maximo <- 0.0
    positivo <- 0

    Escribir "Ingrese la altura en pies: "
    Leer pies

    metros <- pies * PIE_METRO

    positivo <- (metros > 0)

    maximo <- pies

    Si metros > maximo Entonces
        maximo <- metros
    FinSi

    Escribir ""
    Escribir pies, " pies equivalen a ", metros, " metros"

    Escribir "El resultado es positivo: ", positivo

    Escribir "El valor maximo de las variables numericas es: ", maximo

FinAlgoritmo
```

## 5.1. Prueba de escritorio N.º 1

Datos de entrada: pies = 10

| Paso | Variables | Evaluación de condiciones | Salida en pantalla |
|---|---|---|---|
| 1 | pies = 10 | No aplica | Ingrese la altura en pies: 10 |
| 2 | metros = 3.048 | No aplica | — |
| 3 | positivo = 1 | metros > 0 → Verdadero | — |
| 4 | maximo = 10 | No aplica | — |
| 5 | maximo = 10 | metros > maximo → Falso | — |
| 6 | pies = 10, metros = 3.048 | No aplica | 10.00 pies equivalen a 3.05 metros |
| 7 | positivo = 1 | No aplica | El resultado es positivo: 1 |
| 8 | maximo = 10 | No aplica | El valor máximo de las variables numéricas es: 10.00 |

Operaciones realizadas:

- metros = 10 * 0.3048 = 3.048
- positivo = (3.048 > 0) = 1
- maximo = 10
- 3.048 > 10 →Falso, se mantiene maximo = 10.

## 5.2. Prueba de escritorio N.º 2

Datos de entrada: pies = 5

| Paso | Variables | Evaluación de condiciones | Salida en pantalla |
|---|---|---|---|
| 1 | pies = 5 | No aplica | Ingrese la altura en pies: 5 |
| 2 | metros = 1.524 | No aplica | — |
| 3 | positivo = 1 | metros > 0 → Verdadero | — |
| 4 | maximo = 5 | No aplica | — |
| 5 | maximo = 5 | metros > maximo → Falso | — |
| 6 | pies = 5, metros = 1.524 | No aplica | 5.00 pies equivalen a 1.52 metros |
| 7 | positivo = 1 | No aplica | El resultado es positivo: 1 |
| 8 | maximo = 5 | No aplica | El valor máximo de las variables numéricas es: 5.00 |

Operaciones realizadas:

- metros = 5 * 0.3048 = 1.524
- positivo = (1.524 > 0) = 1
- maximo = 5
- 1.524 > 5 →Falso, se mantiene maximo = 5.

## 6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

#define PIE_METRO 0.3048

int main()
{
    float pies = 0.0;
    float metros = 0.0;
    float maximo = 0.0;
    int positivo = 0;

    printf("Ingrese la altura en pies: ");
    scanf("%f", &pies);

    metros = (pies * PIE_METRO);

    positivo = (metros > 0);

    maximo = pies;

    if (metros > maximo)
    {
        maximo = metros;
    }

    printf("\n%.2f pies equivalen a %.2f metros\n", pies, metros);

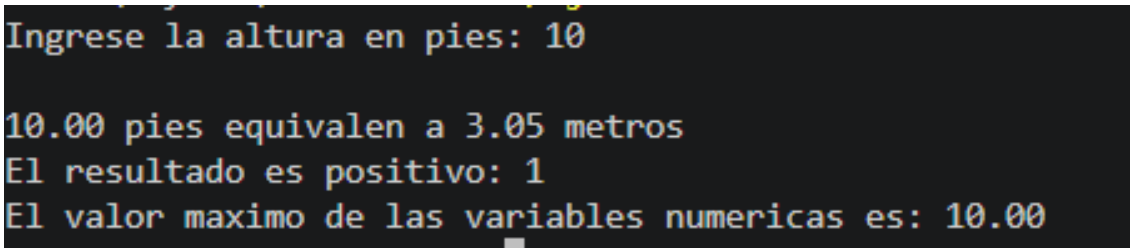
    printf("El resultado es positivo: %d\n", positivo);

    printf("El valor maximo de las variables numericas es: %.2f\n", maximo);

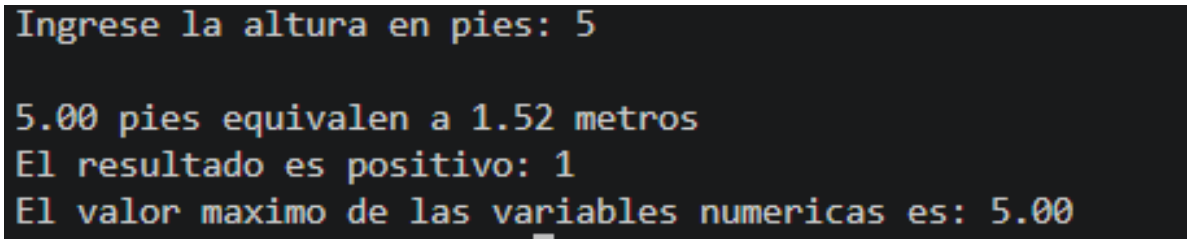
    return 0;
}
```

## 7. Salida del programa

Prueba 1




Prueba 2




## 8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.